炮棋规则书

目录

1 总则 **3**

1.1 游戏性质 3

1.2 游戏核心 3

1.3 游戏目标 3

2 棋盘、坐标与棋子 **3**

2.1 棋盘与坐标 3

2.2 阵营 4

2.3 棋子等级与上限 4

2.4 五级棋子的规则 4

3 开局、回合与轮次 **4**

3.1 初始布局 4

3.2 先后手 5

3.3 回合与轮次 5

4 完整回合的结构 **5**

4.1 回合总流程 5

4.2 结算阶段逻辑 5

5 落子规则 **5**

5.1 落子阶段 5

5.2 放置棋子 6

5.3 升级棋子 6

5.4 无法落子 6

6 炮管的定义与炮口判定 **6**

6.1 炮管形成 6

6.2 最大长度原则 7

6.3 炮口判定 7

7 打炮阶段与炮管集合 **7**
7.1 炮管集合 7
7.2 打炮流程 8
7.3 打炮顺序 8
7.4 已入集合炮 8
7.5 新炮加入规则 8

8 打炮的具体规则 **8**
8.1 数值表示 8
8.2 炮口攻击 8
8.3 炮管内部升级 9
8.4 同时结算 9
8.5 越界处理 9
8.6 数值落地规则 9
8.7 封顶规则 9

9 吃子规则 **9**
9.1 数量门槛 9
9.2 局部等级比较 10
9.3 吃子结果 10
9.4 吃子阶段限制 10

10 单方结算与双方连锁结算 **10**
10.1 单方结算 10
10.2 结算终止 10
10.3 双方循环 11
10.4 回合结束 11

11 游戏结束与胜负判定 **11**
11.1 结束条件 11
11.2 胜负计算 11

12 总结性说明 **11**

1 总则

1.1 游戏性质

《炮棋》是一种在 9×9 方格棋盘上进行的双人原创策略棋类游戏。双方通过落子、升级、构成炮管、发动打炮、围捕吃子等机制争夺棋盘控制权，并在游戏结束时按棋子数量决定胜负。

1.2 游戏核心

《炮棋》的核心不在于单纯地“放子”或“吃子”，而在于以下几个系统彼此交织、不断触发：

- 等级系统：棋子有 1级到5级之分，不同等级直接影响炮管形成、局部压制与吃子能力。
- 炮管系统：同等级连续棋子可以形成炮管，炮管可以发动打炮，对盘面造成前向冲击与内部升级。
- 围捕系统：玩家可以通过局部包围与总等级优势，实现对敌方棋子的吃子与转换。
- 连锁结算系统：一次落子后，可能连续触发己方与对方的打炮、吃子、再打炮、再吃子，直到双方都无法继续操作为止。

1.3 游戏目标

游戏结束时，双方比较棋盘上己方棋子的数量。棋子数量较多的一方获胜。蓝方由于后手，在最终结算时享有固定补偿。

2 棋盘、坐标与棋子

2.1 棋盘与坐标

游戏棋盘为 9×9 的方格棋盘，共 81 个格子。每个格子在任意时刻至多容纳一枚棋子，也可以为空格。

棋盘坐标定义如下：

- 左上角为 $(1,1)$
- 右下角为 $(9,9)$

横坐标从左到右为 $1,2,\ldots,9$，纵坐标从上到下为 $1,2,\ldots,9$。

2.2 阵营

游戏由两名玩家进行：

- 红方
- 蓝方

双方各自操控己方全部棋子。

2.3 棋子等级与上限

棋子等级共有五级：

- 1级
- 2级
- 3级
- 4级
- 5级

棋子的等级最高为 5。若因打炮或其他规则效果使某枚棋子的等级超过 5，则该棋子强制记为 5。

2.4 五级棋子的规则

5级棋子不能构成炮管。但它们仍然参与所有其他规则判定，例如：

- 被打炮影响
- 吃子判定
- 局部等级统计
- 最终棋子数量统计

3 开局、回合与轮次

3.1 初始布局

游戏开始时：

- 红方在 $(9,9)$ 放置一枚红方1级棋子
- 蓝方在 $(1,1)$ 放置一枚蓝方1级棋子

3.2 先后手

红方先进行回合，蓝方后进行回合，此后双方交替行动。

3.3 回合与轮次

一个回合是指一名玩家从落子开始，到连锁结算全部完成的完整行动。
一个轮次定义为：

$$\text{红方回合} + \text{蓝方回合}$$

4 完整回合的结构

4.1 回合总流程

一个完整回合包含两个阶段：

1. 落子阶段
2. 结算阶段

4.2 结算阶段逻辑

结算过程遵循如下顺序：

1. 当前回合方执行打炮与吃子循环
2. 直到该方无法继续操作
3. 然后轮到对方进行同样循环
4. 若盘面变化使另一方重新获得操作机会，则继续循环

形式化表示为：

$$\text{落子} \to \big\{(\text{己方打炮}, \text{吃子}), (\text{对方打炮}, \text{吃子})\big\}\ \text{循环}$$

5 落子规则

5.1 落子阶段

玩家必须进行一次合法落子操作。

5.2 放置棋子

玩家可以在与己方任意棋子**边相邻**的空格放置一枚1级棋子。
边相邻指：

- 上
- 下
- 左
- 右

不包括对角方向。

5.3 升级棋子

允许：

$$1 \to 2, \qquad 2 \to 3$$

不允许：

$$3 \to 4, \qquad 4 \to 5$$

因此3级以上棋子只能通过打炮形成。

5.4 无法落子

若某方既不能放置棋子，也不能升级棋子，则判定为无法落子。

6 炮管的定义与炮口判定

6.1 炮管形成

若棋子满足：

- 等级相同
- 连续排列
- 横向或竖向
- 数量 ≥ 3

则形成炮管。
记为：

$$(k, n, A, \text{方}, \text{向})$$

其中

- k：炮管等级
- n：炮管长度
- A：炮口坐标

6.2 最大长度原则

连续同级棋子只取最大长度。
例如：

$$(2, 3, 3, 3, 3, 1)$$

只形成一门 3级4长炮管。

6.3 炮口判定

若某棋子最后升级到 k 级，则：

- 若更靠近一端，则该端为炮口
- 若等距，则玩家任选

若多枚棋子同时升级：

1. 计算质心
2. 比较与端点距离
3. 较近者为炮口

7 打炮阶段与炮管集合

7.1 炮管集合

进入打炮阶段时，应扫描棋盘上所有炮管。

7.2 打炮流程

1. 从集合任选一门炮
2. 执行打炮
3. 移除该炮
4. 检查新炮
5. 重复

7.3 打炮顺序

炮管集合中的炮没有固定顺序，玩家可任选。

7.4 已入集合炮

若炮已进入集合，即使棋形改变仍可发射。

7.5 新炮加入规则

一次打炮产生新炮时：

1. 先识别全部新炮
2. 执行包含替代
3. 同时加入集合

8 打炮的具体规则

8.1 数值表示

- 己方棋子：正数
- 空格：0
- 敌方棋子：负数

8.2 炮口攻击

炮口方向第 $1 \sim n-2$ 格：

$$+k$$

8.3 炮管内部升级

与炮口距离为奇数的棋子：

$$+1$$

8.4 同时结算

打炮的所有效果同时结算。

8.5 越界处理

若目标格越出棋盘，则忽略。

8.6 数值落地规则

- 空格变正数：生成己方棋子
- 敌方变正数：翻为己方棋子
- 敌方变0：变空格

8.7 封顶规则

所有等级增加若超过5：

$$\text{等级} = 5$$

9 吃子规则

9.1 数量门槛

敌方棋子周围己方棋子不少于一半。

- 内部格：≥ 4
- 边格：≥ 3
- 角格：≥ 2

9.2 局部等级比较

比较区域：

- 内部格：九宫格
- 边格：六宫格
- 角格：四宫格

若：

$$\text{己方等级总和} > \text{敌方等级总和}$$

则可以吃子。

9.3 吃子结果

1. 移除敌方棋子
2. 放置己方1级棋子

9.4 吃子阶段限制

每次进入吃子阶段最多吃一枚棋子。
若吃子成功，则重新进入打炮阶段。

10 单方结算与双方连锁结算

10.1 单方结算

流程为：

$$\text{打炮} \rightarrow \text{吃子}$$

若吃子成功，则回到打炮。

10.2 结算终止

当该方：

- 无炮可打
- 无子可吃

则其结算结束。

10.3 双方循环

若对方操作改变局面，则重新开始结算。

10.4 回合结束

双方都无法继续操作时，回合结束。

11 游戏结束与胜负判定

11.1 结束条件

游戏在以下情况结束：

1. 无法落子
2. 一方投降
3. 双方协商结束

11.2 胜负计算

统计棋盘棋子数。
蓝方获得补偿：

$$\text{蓝棋数} + 9$$

比较：

$$\text{红棋数} \quad vs \quad \text{蓝棋数} + 9$$

多者获胜。
若投降，则投降方直接失败。

12 总结性说明

《炮棋》是一种围绕“扩张—成炮—打炮—围捕—反制”展开的策略棋类游戏。玩家通过落子扩张阵地，通过炮管发动打炮，通过围捕实现吃子，而盘面的变化又会不断引发新的炮管与新的可吃子，从而形成复杂而富有策略深度的连锁结算过程。